Winkel am Graphen Lösungen

Steigungswinkel gesucht · Schnittwinkel gesucht

Steigungswinkel gesucht ○●●○●

1. **a)** **$\alpha \approx 33{,}7°$; y-Achse bei $-\frac{4}{9}$**

f'(x) = $-\frac{1}{6}$ x² + $\frac{2}{3}$ x ⇒ f'(2) = $\frac{2}{3}$ ⇒ tan $\alpha = \frac{2}{3}$ ⇒ $\alpha \approx$ 33,7°; t: y = $\frac{2}{3}$ x − $\frac{4}{9}$ ⇒ y-Achse bei $-\frac{4}{9}$

b) **a ≈ 1,37; b ≈ 2,63**

tan 31,0° ≈ 0,60 ⇒ f'(x) = $-\frac{1}{6}$ x² + $\frac{2}{3}$ x ≥ 0,6 ⇒ x² − 4x + 3,6 ≤ 0 ⇒ a ≈ 1,37; b ≈ 2,63

2. **Vorgabe eingehalten**

f'(3) = e ≈ 2,72 ⇒ Steigungswinkel arctan(e) ≈ 69,8° ⇒ α = 2 · 69,8° ≈ 139,6° ≥ 135° ⇒ Vorgabe eingehalten

3. **≈ 71,6°; ja, sin α = cos α**

f'(x) = $\frac{1}{6}$ x² − $\frac{3}{2}$ ⇒ f'($3\sqrt{3}$) = $\frac{27}{6}$ − $\frac{3}{2}$ = 3 ⇒ Steigungswinkel arctan 3 ≈ 71,6°; tan α = |(3 − $\frac{1}{2}$)/(1 + 3 · $\frac{1}{2}$)| = 1 ⇒ α = 45° ⇒ ja, sin α = cos α

Schnittwinkel gesucht ○○○●●

4. **$\varphi \approx 12{,}5°$**

f''(x) = (x + 1) · e^{-x}; m1 = f'(−2,5) ≈ 6,09; m2 = f''(−2,5) ≈ −18,27 ⇒ tan φ = |(m1 − m2)/(1 + m1 · m2)| ≈ 0,221 ⇒ $\varphi \approx$ 12,5°

5. **Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°**

f'(−3) = $-2e^{-1,5}$ ≈ −0,446 ⇒ Steigungswinkel arctan 0,446 ≈ 24,0° ⇒ Winkel 2 · 24,0° ≈ 48,1°